

3.4 Em que situação o potencial elétrico é maior?

- Em um ponto a 1 m de uma carga puntiforme de 1 C.
- Em um ponto a 1 m do centro de uma casca esférica com 0,5 m de raio e carga total de 1 C.
- Em um ponto a 1 m do centro de uma haste uniformemente carregada com 1 m de comprimento e carga total de 1 C.
- Em um ponto a 2 m de uma carga puntiforme de 2 C.
- Em um ponto a 0,5 m de uma carga puntiforme de 0,5 C.

- O potencial elétrico é definido como

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r}$$

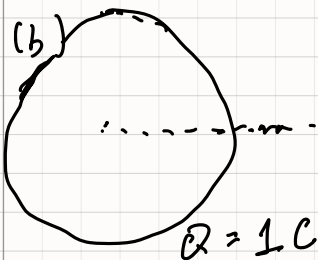
> potencial elétrico gerado por diferentes geometrias.

(a) $P(1m) \rightarrow$ diretamente frente

$Q = 1C$

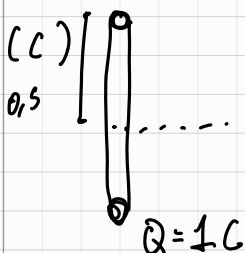
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\int \frac{1}{r} = -r^{-2}$$



$P(1m) \rightarrow$ Para essa geometria podemos considerar como o equivalente de uma carga puntiforme no centro do casco, assim diretamente

$$V = 1/4\pi\epsilon_0$$



$P(1m)$

po por simetria

$$V = \int \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{0.5} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy = \frac{\lambda}{\epsilon_0} \left[\ln|y + \sqrt{x^2 + y^2}| \right]_0^{0.5}$$

$$= \frac{\lambda}{\epsilon_0} \left[\ln|0.5 + \sqrt{1 + \frac{1}{4}}| - 0 \right] = \frac{1}{\epsilon_0} \ln|0.5 + \sqrt{1.25}|$$

(d)

$P(2m) \rightarrow$ diretamente

$Q = 2C$

$$V = \frac{2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$= \frac{\ln|0.5 + \sqrt{1.25}|}{\epsilon_0}$$

(e)

$Q = 0,5C$

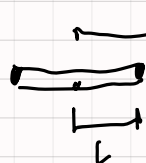
$P(0,5)$

- divitamente temos

$$V = \frac{\frac{1}{2}}{4\pi\epsilon_0 \frac{1}{2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

- Todos são equivalentes com exceção da haste que possui potencial maior que os outros.

- Usando a Geometria



, o V de $P(1m)$ seria diferente, porém a Alternativa C ainda seria a maior